

과탐 생명과학 2 · 개념요약

과탐 · 생명과학 2 · SKY 멘토 × AI(anthropic) 협업 출제 · v-auto

생명과학 2 핵심 개념 요약: 유전자 발현과 물질대사

본 자료는 SKY 멘토 × AI 협업 출제로 제작되었습니다. 생명과학 2의 핵심 단위인 유전정보의 전달, 유전자 발현 조절, 세포 호흡과 광합성의 물질대사를 중심으로 정리합니다.

1. DNA 복제와 반보존적 복제

- DNA는 반보존적 복제를 하며, 새로 합성된 DNA는 기존 가닥 1개와 새 가닥 1개로 구성된다.
- 선도가닥(leading strand)은 연속적으로, 지연가닥(lagging strand)은 오카자키 절편 형태로 불연속적으로 합성된다.
- DNA 중합효소는 5'→3' 방향으로만 뉴클레오타이드를 결합시킨다.

2. 전사와 번역

- 전사(transcription): RNA 중합효소가 DNA의 주형가닥을 읽어 mRNA를 합성. 주형가닥과 상보적, 코딩가닥과 동일(T→U).
- 번역(translation): 리보솜에서 mRNA의 코돈과 tRNA의 안티코돈이 상보적으로 결합하여 폴리펩타이드 합성.
- 개시코돈은 AUG(메싸이오닌), 종결코돈(UAA, UAG, UGA)은 아미노산을 지정하지 않는다.

3. 원핵생물의 유전자 발현 조절 (오페론)

- 젓당 오페론: 젓당 존재 시 억제단백질이 젓당 대사산물과 결합하여 작동자에서 떨어짐 → 전사 개시.
- 포도당 부재 + 젓당 존재 시 cAMP 농도 증가 → CAP 활성화 → 전사 촉진(양성 조절).

4. 세포 호흡

- 해당과정(세포질) → 피루브산 산화 및 TCA 회로(미토콘드리아 기질) → 산화적 인산화(내막).
- 포도당 1 분자당 이론적으로 최대 약 30~32 ATP 생성.
- 전자전달계에서 산소는 최종 전자수용체로 작용하여 물을 생성한다.

5. 광합성

- 명반응(틸라코이드막): 물의 광분해로 O_2 발생, ATP와 NADPH 생성.
- 암반응(캘빈 회로, 스트로마): CO_2 고정, RuBP와 결합하여 포도당 합성.

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 공동 출제 · 2026-07-05

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.